



Synthèse Projet CREP

Modélisation de la température à la surface de la Terre

Élèves :

Jeanne AUDIGIER
Milan RICHARD
Pierre GARCIA
Dana BRETTNACHER
Antoine ORTIZ
Florian VELLUZ
Maud FAIVRE-DUBOZ
Victoria DEVILLE
Lilian LAFFONT
Rayan SADOUN
Thomas BERTRAND

Enseignants :

G. CHEVEREAU
B. BERNARD

Synthèse des modèles de température

Introduction

Dans ce document, vous trouverez une synthèse des différents modèles ainsi que des liens cliquables vers plus d'informations.

Table des matières

Introduction	2
1 Modèle 1 : Refroidissement nocturne par diffusion thermique	4
1.1 Objectif	4
1.2 Démarche	4
1.3 Limites	4
2 Modèle 2 : Bilan énergétique dynamique de la surface terrestre	5
2.1 Objectif	5
2.2 Démarche	5
2.3 Équation	5
3 Modèle 3 : Modélisation de l'albédo en fonction de la latitude et longitude à l'aide d'API	6
3.1 Modèle 3.0	6
3.2 Modèle 3.1	6
4 Modèle 4 : Modélisation avec un coefficient de conducto-convexion qui varie au cours du temps	7
4.1 Visualisations	7
5 Modèle 5 : Capacité thermique des systèmes terrestres	8
5.1 Modèle final simplifié	8
5.2 Code Python	8
6 Modèle 6 : Version finale prenant en compte l'effet de serre	9
6.1 Structure du modèle	9
6.2 Modélisation de la concentration en CO_2	9
6.3 Modélisation du coefficient α	9
7 Annexes	10
7.1 Modèle 1	10
7.2 Modèle 2	12
7.3 Modèle 3	14
7.4 Modèle 4	15
7.5 Modèle 5	16
7.6 Modèle 6	20
7.6.1 Modélisation du CO_2	22

7.6.2	Modélisation de α constante	27
-------	--	----

1 Modèle 1 : Refroidissement nocturne par diffusion thermique

1.1 Objectif

Modéliser l'évolution de la température de l'air au niveau du sol pendant la nuit, en supposant une température constante durant la journée. Plus de détails dans le [7.1](#).

1.2 Démarche

- On considère une particule d'air en contact avec la surface terrestre.
- Pendant la nuit, la particule ne reçoit plus de chaleur solaire : seule la puissance reçue du sol intervient.
- En appliquant un bilan thermique et la loi de Newton :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{hS}{C_v}(T_0 - T)$$

- La température diminue progressivement jusqu'à une température limite T_f , correspondant à un équilibre thermique.

1.3 Limites

- Le modèle prédit la température de l'air, pas celle du sol.
- L'air ne chauffe pas le sol dans la réalité : modèle peu pertinent pour le but recherché.

2 Modèle 2 : Bilan énergétique dynamique de la surface terrestre

2.1 Objectif

Modéliser la température de la surface terrestre en prenant en compte l'ensemble des flux thermiques entrants et sortants, sur une journée entière. Plus de détails ici : [7.2](#)

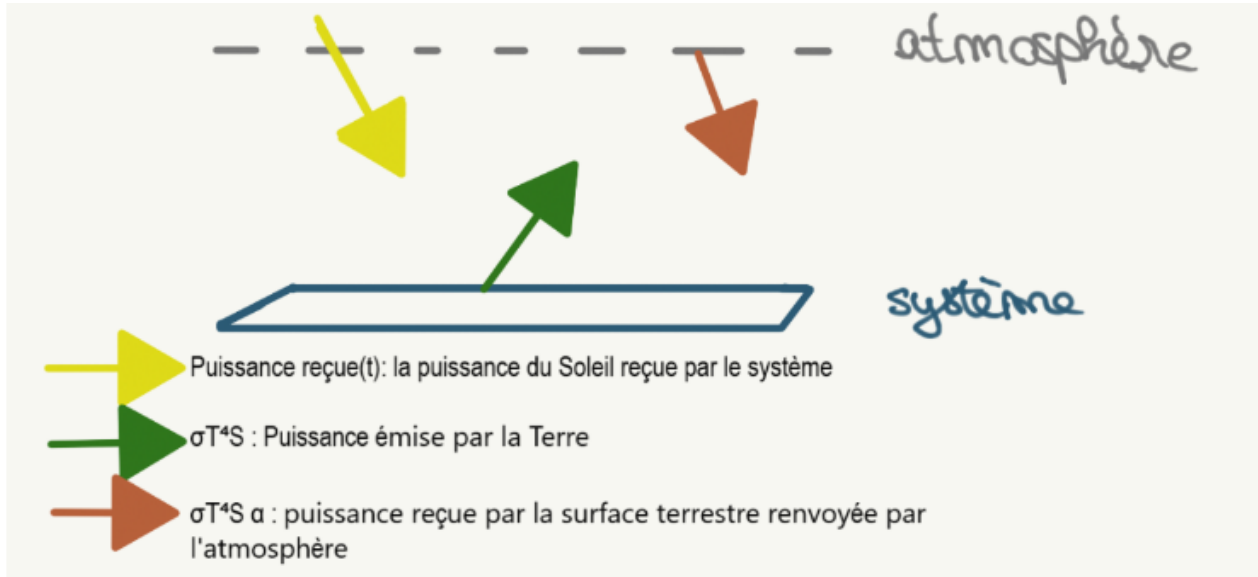


FIGURE 1 – Bilan de puissance sur le système

2.2 Démarche

- On considère une couche de sol d'épaisseur d et de surface S .
- Bilan d'énergie avec :
 - la puissance solaire reçue : $P_{\text{reçue}}(t)$,
 - la puissance émise par rayonnement thermique : $\sigma T^4 S$,
 - la part renvoyée par l'atmosphère vers la surface Terrestre : $\alpha \sigma T^4 S$.

2.3 Équation

$$T(t + dt) = T(t) + \frac{P_{\text{reçue}}(t) + (\alpha - 1)\sigma T^4 S}{C} dt$$

L'équation est basée sur la loi de Stefan-Boltzmann. C'est un modèle discret sur une durée de 24h.

Points forts

- On modélise la température de la surface terrestre (objectif mieux ciblé).
- Plus complet : inclut émission, puissance réfléchie et reçue.

3 Modèle 3 : Modélisation de l'albédo en fonction de la latitude et longitude à l'aide d'API

Plus de détails ici : [7.3](#).

3.1 Modèle 3.0

- Ajout d'un terme de dissipation thermique par **conduction-convection** selon la **loi de Newton**.
- Hypothèse : coefficient de convection constant, $h = 10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.
- Simulation sur un bloc de sol de 1 m^2 et 10 cm de profondeur.
- Résultat : à Paris, température variant entre -1°C et 60°C sur l'année.

3.2 Modèle 3.1

- Intégration de la variation de l'albédo en fonction de la localisation.
- Utilisation d'une **API NASA** pour :
 - **Get-albedo-estimation** : liste annuelle d'albédo.
 - **Get-mean-Albedo** : valeur moyenne d'albédo.

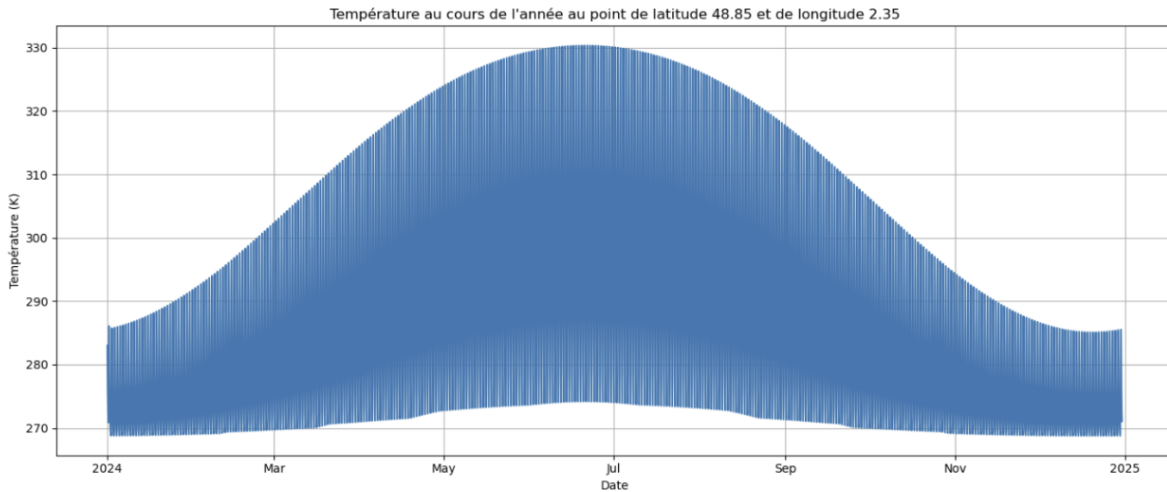


FIGURE 1 – Evolution de la température sur une année à Paris, avec appel API pour l'albédo.

4 Modèle 4 : Modélisation avec un coefficient de conducto-convexion qui varie au cours du temps

Plus de détails ici : [7.4](#)

- Basé sur le Modèle 3, avec variation temporelle du coefficient de convection h .
- Introduction de deux nouvelles fonctions :
 - `get-daily-wind-speed` : vitesse moyenne quotidienne du vent (API NASA).
 - `coefficient-convection` : calcule h à partir de la vitesse du vent via les nombres de **Reynolds** et **Nusselt**.
- Permet de rendre h dépendant des conditions météorologiques locales.

4.1 Visualisations

- Évolution annuelle de la température à Paris.
- Zoom sur la période du 28 mars au 4 avril

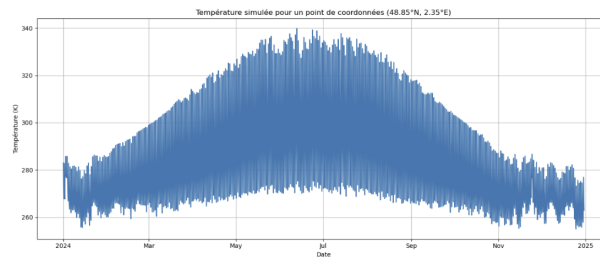


FIGURE 1 – Evolution de la température sur une année à Paris

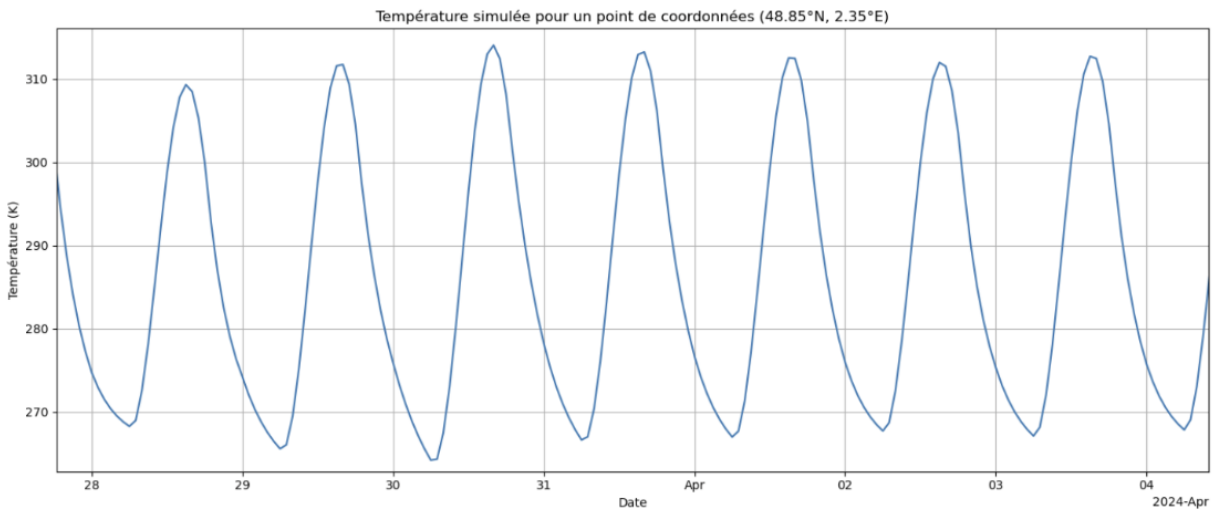


FIGURE 2 – Evolution de la température entre le 28 mars et le 4 avril à Paris

5 Modèle 5 : Capacité thermique des systèmes terrestres

Plus de détails ici : [7.5](#)

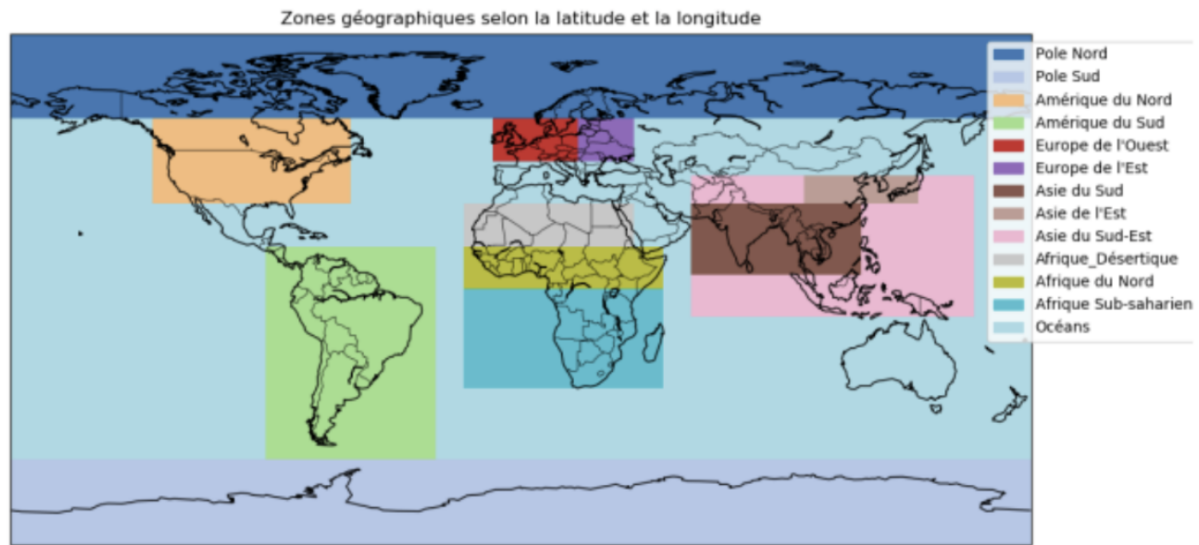


FIGURE 1 – Planisphere de la Terre découpé par région

5.1 Modèle final simplifié

On distingue uniquement :

— **Terre** : $C_m = 1046 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (source : *Materials Handbook*)

— **Eau** : $C_m = 4180 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

— **Glace** : $C_m = 2060 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Ce modèle est plus robuste grâce à l'utilisation de valeurs standardisées et fiables.

5.2 Code Python

Les fonctions `classify_point(lat, lon)` et `masse_volumique_point(lat, lon)` déterminent la nature du point (terre, eau, glace) via une carte et renvoient les bonnes constantes physiques.

Intégrées au modèle 4, ces fonctions permettent de faire varier les capacités thermiques dans l'équation différentielle utilisée pour simuler l'évolution des températures sur l'année.

6 Modèle 6 : Version finale prenant en compte l'effet de serre

Dans ce modèle, nous avons pris en compte la capacité thermique du sol en fonction des 3 types de sol (terre, eau, glace), la convection thermique, le coefficient d'absorption (évoluant en fonction du taux de CO_2), et l'albédo en fonction du point géographique. Plus de détails ici : [7.6](#)

6.1 Structure du modèle

- **librairie_puissances.py** : regroupe les fonctions de calcul des différentes puissances :
 - `P_inc_solar`, `P_abs_surf_solar`, `P_em_surf_thermal` : rayonnement solaire reçu, absorbé et émis (loi de Stefan-Boltzmann).
 - `P_em_surf_conv` : pertes par convection.
 - `P_em_surf_evap` : évaporation non modélisée mais étudiée.
 - `P_abs_atm_solar`, `P_em_atm_thermal_up/down` : échanges thermiques atmosphériques partiellement modélisés.
- **parametrage_surface.py** : détermine la capacité thermique massique et la masse volumique selon le type de sol (terre, eau, glace). Récupère aussi l'albédo via l'API de la NASA.
- **parametrage_convection.py** : déduit le coefficient de convection h via la vitesse du vent obtenue par API, puis à partir des nombres de Reynolds et Nusselt.
- **fonction_calcul_alpha.py** et **Code_atmo_couche_backup.py** : estiment le coefficient α en fonction de la concentration en CO_2 , via une modélisation du transfert radiatif par couches atmosphériques.
- **Code_complet_V6.py** : exécute l'ensemble du modèle :
 - Demande à l'utilisateur la latitude, la longitude et l'année.
 - Calcule la température d'un point donné sur une année.
 - Résout une équation différentielle issue du premier principe de la thermodynamique.
 - Affiche la courbe avec ajustement temporel selon le zoom.

6.2 Modélisation de la concentration en CO_2

Plus de détails : [7.6.1](#)

Pour modéliser la concentration de CO_2 dans le temps :

- Avant 1838 : concentration constante à 278 ppm (valeur préindustrielle).
- Entre 1838 et 1972 : modèle affine établi par régression linéaire (à partir de données historiques).
- Après 1972 : second modèle affine ($a = 1.9$ ppm/an, $b = -3.43$).

Cette modélisation par morceaux permet d'obtenir la concentration en CO_2 pour toute année saisie.

6.3 Modélisation du coefficient α

Plus de détails : [7.6.2](#) Deux approches ont été développées :

- **Constante** : $\alpha \approx 0,90$, issu du ratio entre la puissance absorbée par l'atmosphère et celle émise par la surface terrestre selon les données de la NASA.
- **Variable** : α dépend du taux de CO_2 , via une fonction `simulate_radiative_transfer()` qui :
 - Découpe l'atmosphère en couches.
 - Modélise l'absorption, l'émission, et la transmission du rayonnement infrarouge dans chaque couche.
 - Tient compte d'un profil de température décroissant jusqu'à la tropopause.

La valeur de α ainsi calculée est ensuite utilisée pour estimer les puissances thermiques émises par l'atmosphère dans le bilan énergétique global.

7 Annexes

7.1 Modèle 1

Introduction

Dans ce premier modèle, on suppose que la température est constante la journée tant que la surface du point sélectionnée est éclairée par le soleil. L'objectif est d'étudier l'évolution de la température lorsqu'il n'y a plus de lumière, c'est-à-dire durant la nuit.

Dans un premier temps, pour simplifier notre modèle, on établit un bilan thermodynamique sur une particule de fluide au contact de la surface terrestre. Dans un second temps, on complètera notre modèle pour prendre en compte une particule située en un point quelconque de l'espace, qui ne sera alors pas nécessairement au contact de la surface terrestre.

Bilan thermodynamique

Dans cette partie, on rappelle que notre particule ne reçoit plus de puissance solaire. De cette manière, on considère que la fonction de la température dépend uniquement du temps.

On sait que :

$$dU = C_v dT$$

De plus, la particule est au contact de la surface terrestre, il y a donc interface fluide solide et on peut utiliser la loi de Newton.

On peut donc écrire :

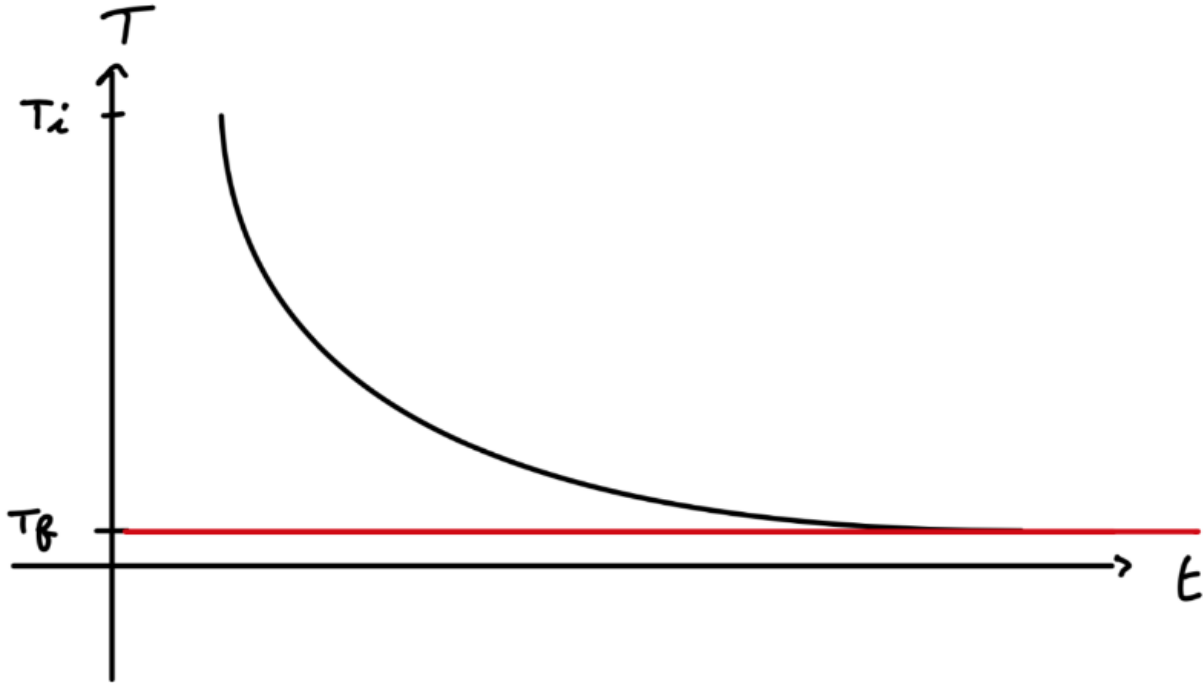
$$dU = P_{\text{reçue}} dt = h(T - T_0)S dt$$

$$\text{donc } C_v dT = h(T - T_0)S dt$$

$$\text{d'où } \frac{dT}{dt} = \frac{hST}{C_v} + \text{Cte}$$

Quand la particule d'air est éclairée elle est à une température T_i puis lorsqu'il n'y a plus de lumière la surface du sol ne reçoit plus de puissance du soleil et donc la seule puissance qui intervient dans ce bilan pour l'instant est $P_{\text{reçue}}$, la puissance reçue par notre système du sol terrestre qui diminue et fait diminuer la température de l'air par diffusion.

On peut donc imaginer la courbe suivante :



Lorsque la particule d'air est éclairée, elle est à une température est T_i comme on peut le voir sur le graphe. Puis, une fois qu'il n'y a plus de lumière, autrement dit lorsque la surface du sol ne reçoit plus de puissance solaire, on peut dire que la seule puissance à prendre en compte dans notre bilan est la puissance Perçue. En fait, $P_{\text{perçue}}$ correspond à la puissance reçue par notre système et va donc diminuer. Par conséquent, cette diminution de la puissance reçue va faire diminuer progressivement la température de l'air par diffusion thermique. La température va ensuite se stabiliser autour d'une température limite constante, notée T_{lim} , qui correspond à T_f sur le graphe.

Limites du modèle

Ce modèle présente néanmoins certaines limites. En effet, la température que l'on a modélisée est celle de la particule de fluide alors que l'on souhaite déterminer celle de la surface terrestre. Il y a donc un problème sur le choix du système : le système est la particule de fluide et non la surface de la Terre. De plus, le transfert de chaleur de l'air vers le sol est un phénomène peu pertinent, car dans la réalité, c'est surtout le sol qui réchauffe l'air, et non l'inverse. L'effet modélisé est donc négligeable dans ce contexte.

7.2 Modèle 2

Introduction

Après reconsidération du premier modèle, nous sommes partis sur un nouveau modèle qui consiste à : - utiliser les puissances reçues calculées l'année dernière

- utiliser la formule de Stefan afin d'avoir une fonction de $T(t)$

Schématisation

On réalise un bilan de puissances sur le système surface terrestre d'épaisseur d et de surface S du point sélectionné :

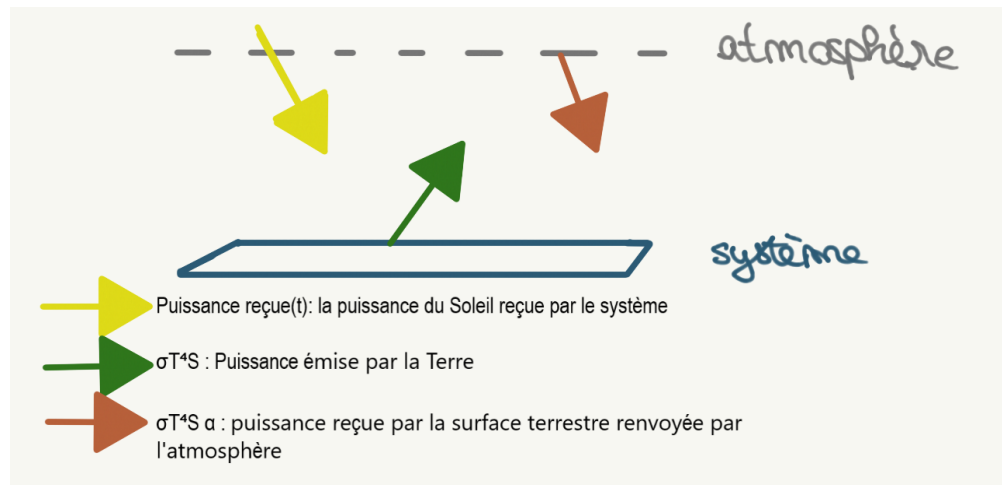


FIGURE 2 – Bilan de puissances sur le système

Calculs

On a donc : $dU = C dT$ car ici le système est une phase condensée donc on pose $C=C_v=C_p$ avec une variation $dT = T(t + dt) - T(t)$

Ainsi :

$$dU = P_{\text{reçue}}(t) dt + \alpha \sigma T^4 S dt - \sigma T^4 S dt$$

Avec :

- $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ est une constante utilisée dans la loi de Stefan.

Celle-ci permettant d'exprimer la puissance émise sortant de la surface d'un corps noir à une température T .

- α étant la proportion de la puissance renvoyée par l'atmosphère vers la surface de la Terre.

Donc :

$$T(t + dt) = \frac{T(t) + (P_{\text{reçue}}(t) + (\alpha - 1)\sigma T^4 S)dt}{C}$$

Il s'agit donc d'un modèle continu de variation de la température sur des intervalles de temps discrets découpés heure par heure sur 24h.

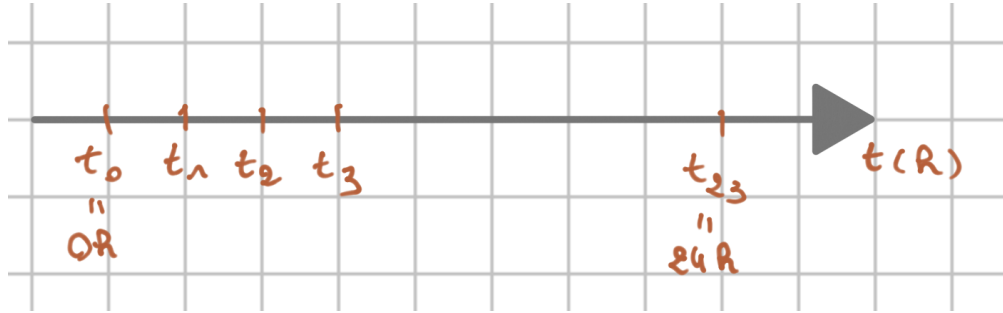


FIGURE 3 – Modélisation temporel discrète

En effet, ce modèle nécessite de garder le code retenu décrit précédemment. Seulement la température renvoyée par le code lorsque l'on sélectionne un point sur le planisphère ne nous sert plus puisqu'on se place désormais plus à l'équilibre thermique. Le code pris de l'année dernière représente une base tout de même qui permet après modification de déterminer la puissance reçue en fonction de chaque heure sur une journée entière

Ainsi, une liste de points de $P_{\text{reçue}}$ est intégrée dans l'équation différentielle, on peut la résoudre informatiquement et déterminer alors la température à toutes les heures.

7.3 Modèle 3

Introduction

Ce document décrit le modèle 3 de notre code qui prend en entrée une latitude et une longitude et qui renvoie l'allure du profil de température du point considéré sur une année.

Différentes versions du code correspondant au "modèle 3"

Modèle 3.0

Ce code réutilise le code de la version 2 en rajoutant un terme de puissance dissipée par conducto-convection (loi de Newton) à l'interface Terre-air. Ce code permet surtout d'observer l'impact de rajouter ce terme dans l'équation différentielle sur T . Nous prenons donc, pour commencer, une première valeur constante pour $h = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$ (valeur utilisée lors d'une application de cours). On remarque qu'en ajoutant ce terme à l'équation, nos variations de température pour un système bloc de terre de 1m^2 et de 10 cm de profondeur étaient comprises entre -1°C et 60°C (au cours d'une année à Paris) ce qui paraît plus cohérent.

Modèle 3.1

On repart à nouveau du modèle précédent. Afin de tenir compte de la variation de l'albédo selon le point choisi, nous faisons désormais un appel API (via l'API de la NASA), qui nous permet d'avoir une estimation de l'albédo selon la latitude et la longitude du lieu considéré. Pour cela, on s'est basé sur le code V3.03 des "Ragondingz Malicieux" afin de créer les fonctions "Get-albedo-estimation" (qui renvoie une liste d'estimation de l'albédo d'un point donné au cours d'une année) et "Get-mean-Albedo" (qui renvoie la valeur moyenne

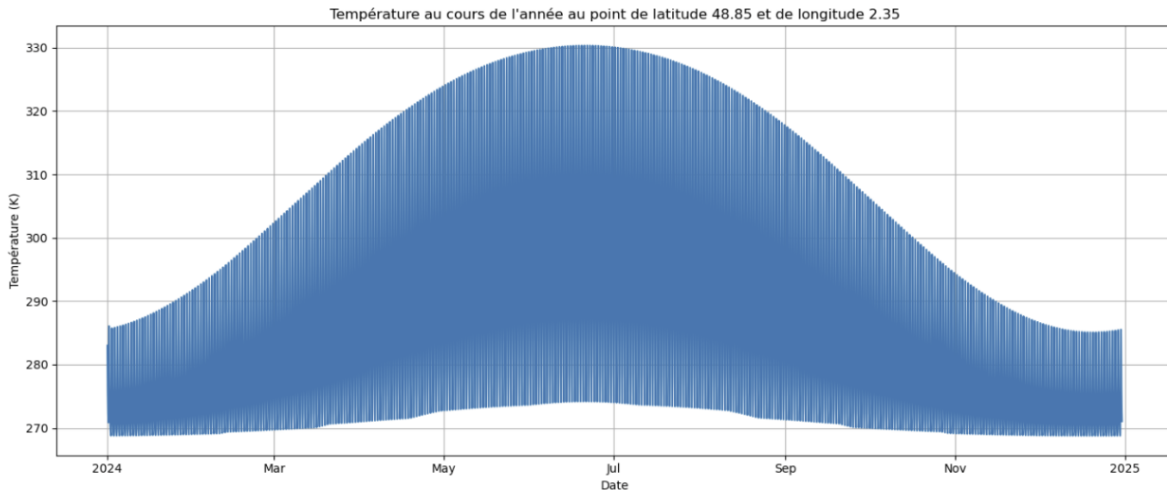


FIGURE 1 – Evolution de la température sur une année à Paris, avec appel API pour l'albédo.

7.4 Modèle 4

Introduction

On repart du modèle 3, et on l'améliore en faisant varier h au cours du temps, alors qu'auparavant nous l'avions pris constant.

Code modèle 4

Pour cela, nous avons rajouté deux fonctions. La première, `get-daily-wind-speed`, renvoie une liste de 365 valeurs moyennes journalières de vent, via une API de la NASA (qui a besoin uniquement de la latitude et de la longitude du point considéré). La deuxième fonction, `coefficient-convection` calcule h en fonction de la vitesse du vent (en calculant le nombre de Reynolds et de Nusselt associé).

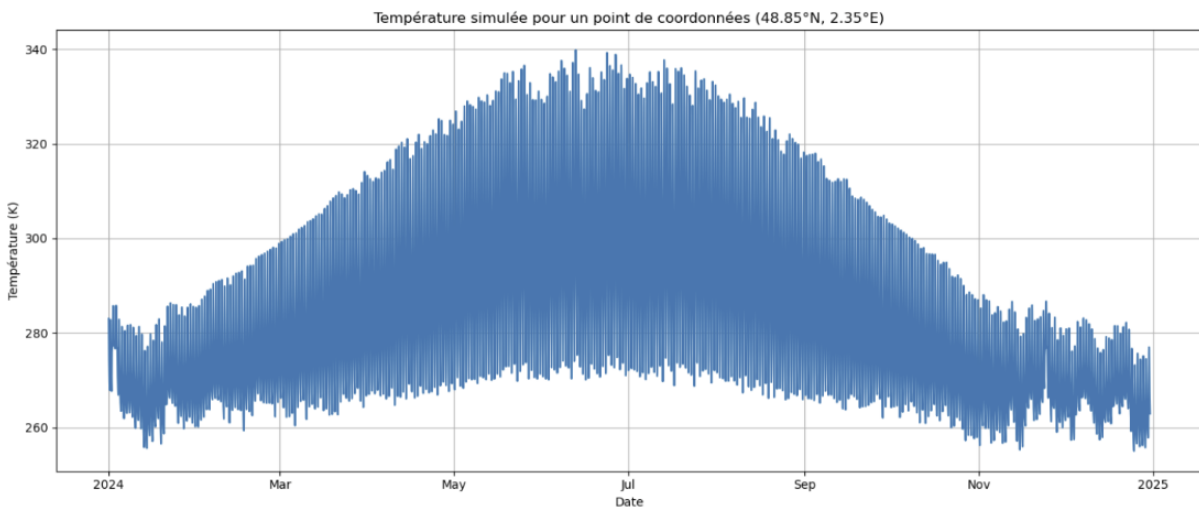


FIGURE 1 – Evolution de la température sur une année à Paris

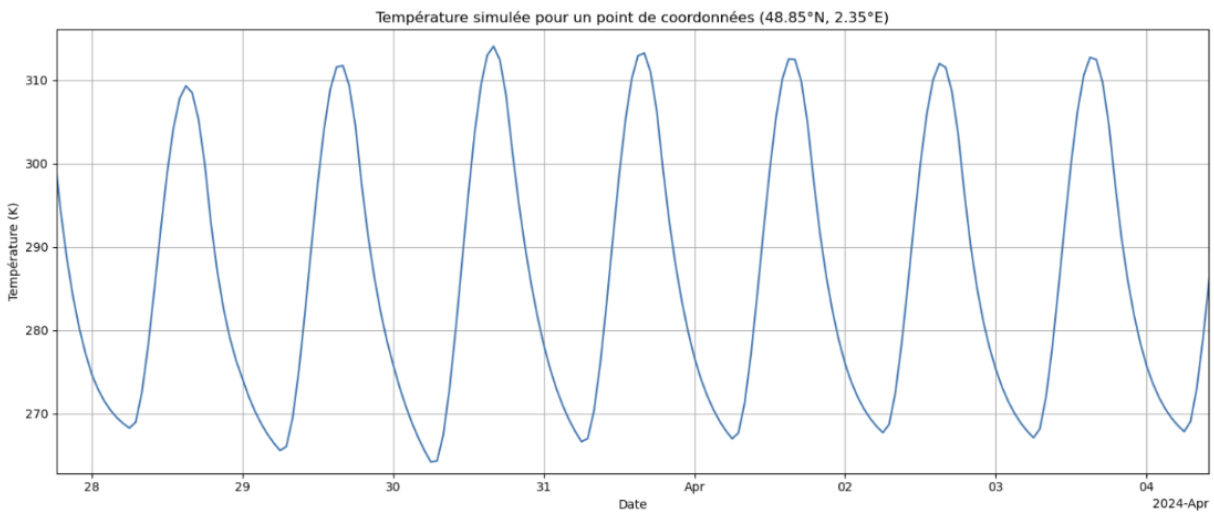


FIGURE 2 – Evolution de la température entre le 28 mars et le 4 avril à Paris

7.5 Modèle 5

Introduction

Notre mission était de déterminer la capacité thermique de chaque système, selon un découpage du monde issu d'un travail réalisé l'année dernière (modèle 3 quokka feal). La capacité thermique étant nécessaire dans le code pour la simulation. Dans cette partie, nous allons expliquer notre démarche pour établir les capacités thermiques qui nous seront nécessaires dans la simulation, finalement on distinguera trois valeurs de capacités thermiques : pour l'eau, pour la terre et pour la glace cce qui se résume dans le code à l'ajout des fonction `classify_point` et `masse_volumique_point`.

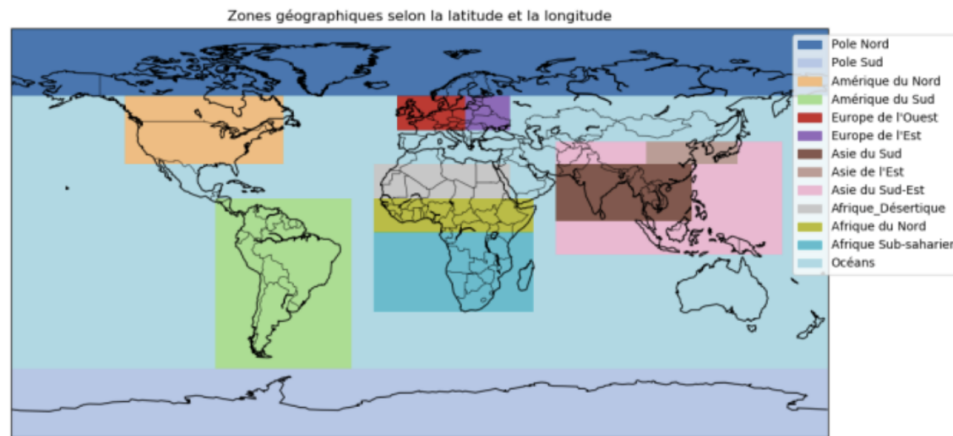


FIGURE 1 – Planisphère de la Terre découpé par région

1er essai : Capacité thermique selon différentes régions (cf graphique ci-dessus)

Nous avons cherché la capacité thermique massique des carrés de continent. Pour cela, nous avons étudié la composition du sol dans chaque zone découpée, en identifiant les types de sols présents.

Ensuite, nous avons relevé la capacité thermique de chaque type de sol afin de calculer une valeur représentative pour la zone concernée.

Nous avons ensuite constaté que la capacité thermique est une grandeur extensive, c'est-à-dire qu'elle dépend du volume du système. C'est pourquoi nous avons choisi d'exprimer la capacité thermique de chaque système en fonction de trois paramètres : la capacité thermique massique, la masse volumique du sol, et le volume considéré (soit la surface multipliée par la profondeur).

$$C = C_m \cdot \mu \cdot S \cdot d$$

Dans notre cas, la surface de chaque carré ensoleillé est de 1 m², et on a choisi une profondeur de 10 cm venant d'un des exercices du cours des deuxièmes années.

Un premier travail d'estimation avait été réalisé à l'aide de ChatGPT, afin d'obtenir des ordres de grandeur pour chaque zone. Cependant, ce travail, bien qu'utile, devait être complété par une vraie démarche de recherche documentaire avec des sources fiables. Ce que nous avons essayé de faire : nous avons identifié, pour chaque zone, les trois informations clés nécessaires à la formule finale — la composition des sols, leur capacité thermique massique, et leur masse volumique.

Dans un deuxième temps, nous avons envisagé un découpage de la surface en plusieurs grandes zones : une pour chaque continent, une pour les océans et une pour les zones glaciaires afin de prendre en compte les différences de composition des sols et donc de capacité thermique.

Nous avons d'abord concentré nos recherches sur l'Europe en consultant le *European Soil Data Center*.

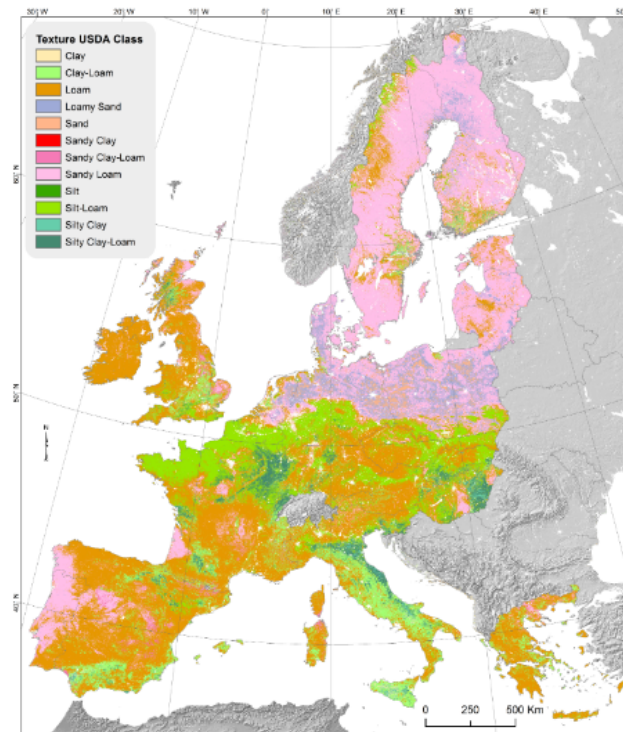
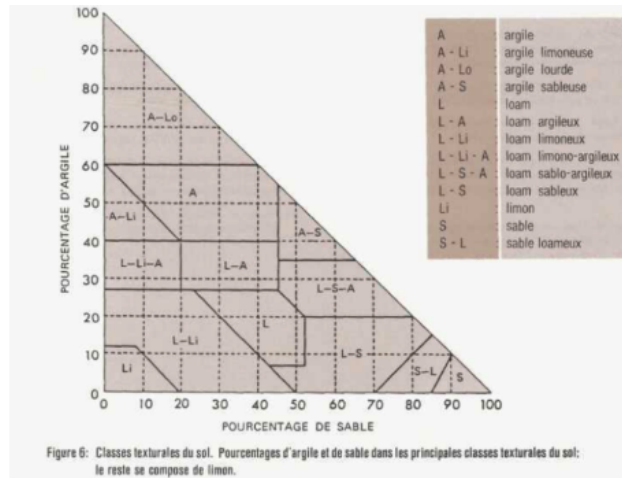


FIGURE 4 – Topsoil physical properties for Europe (based on LUCAS topsoil data)

La carte présentée ci-dessus montre que les principaux types de sols européens sont : *sandy loam*, *loam*, et *clay loam*. En analysant le document suivant :



<https://www.agrireseau.net/references/6/Bio99-3.pdf>, nous avons obtenu les compositions typiques suivantes :

- Loam : 41 % de sable, 19 % d'argile, et 40% autres
- Sandy loam : 65 % de sable, 10 % d'argile, et 25% autres
- Clay loam : 31 % de sable, 35 % d'argile, et 34% autres.

En croisant ces données avec les capacités thermiques massiques des composants, c'est-à-dire argile et sable uniquement (par manque de données) on peut déterminer les capacités thermiques massiques des éléments qui nous intéressent. Après recherche, on trouve que la capacité thermique massique du sable est de $835 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, de même pour l'argile $1350 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. On fait une moyenne en ne prenant en compte que le sable et l'argile des types de sols. On trouve alors une capacité thermique massique d'environ $1000 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ pour les sols européens. Un travail similaire mené sur l'Afrique a conduit à une valeur proche, de l'ordre de $1034 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Cependant, cette méthode reposant sur des estimations et des données peu précises s'est révélée peu cohérente, en effet on va par la suite préférer faire un modèle plus approximatif avec des données plus sûres qu'un modèle précis avec des données peu fiables.

Nous avons donc décidé de simplifier notre modèle en adoptant une modélisation plus globale, on distingue uniquement la terre, l'eau et la glace (distinction terre/ océans/ pôles). Les différentes valeurs calculées étant toutes proches de $1000 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, nous avons réorienté nos recherches vers des estimations globales plus fiables.

Capacité thermique finale

Une source de référence issue du *Materials Handbook* (écrit par un ingénieur chimiste) propose une valeur moyenne de capacité thermique pour les sols terrestres de :

$$1046 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

Cette valeur est également confirmée par d'autres sources indépendantes. Nous avons donc choisi de l'adopter comme valeur de référence pour l'ensemble des parties émergées de la Terre.

Concernant les océans, la capacité thermique de l'eau est bien connue, elle est de :

$$4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

Et enfin, la capacité thermique de la glace est, à l'image de l'eau, bien connue et est de :

$$2060 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

Code Python

Dans ce modèle, nous avons donc inclu les fonctions "classify_point" et "masse_volumique_point" prenant en entrée latitude et longitude et renvoyant respectivement en sortie la capacité thermique massique et la masse volumique du point considéré. Ces fonctions se basent sur le code V3_02 des ragondingz malicieux qui permettait de visualiser un point donné sur le planisphère de la terre. En utilisant ce code, on a pu en déduire si ce point correspondait à de la terre, de l'eau ou de la glace.

Nous avons donc ajouté au modèle 4 une bibliothèque de capacités thermiques spécifiques à chaque zone (terre, eau, glace). Cela permet de faire varier la capacité thermique dans l'équation différentielle utilisée pour calculer l'allure de la température au cours de l'année, et ainsi obtenir une simulation plus réaliste.

7.6 Modèle 6

Introduction

Dans ce modèle, nous avons pris en compte la capacité thermique du sol en fonction des 3 types de sol (terre, eau, glace), la convection thermique, le coefficient d'absorption (évoluant en fonction du taux de CO_2), et l'albédo en fonction du point géographique.

Présentation des 6 fichiers Python

Fichier : `librairie_puissances.py`

Ce fichier Python regroupe l'ensemble des fonctions puissance utilisées pour le modèle final. On y trouve :

- `P_inc_solar` : Récupère le point (duquel on veut connaître la température). On calcule le produit scalaire entre le rayon incident solaire et la normale à notre point choisi. La fonction renvoie 0 si le résultat du produit scalaire est négatif (lorsque le soleil est sous l'horizon), et la valeur de ce dernier si elle est positive.
- `P_abs_surf_solar` : renvoie la puissance solaire absorbée en fonction de l'albédo, et de la puissance solaire incidente reçue.
- `P_em_surf_thermal` : retourne la puissance émise par la Terre en utilisant la loi de Stefan-Boltzmann.
- `P_em_surf_conv` : retourne la puissance perdue par convection. cf [section 2.3](#)
- `P_em_surf_evap` : phénomène non modélisé par souci de temps, mais nous avons fait des recherches. cf [modèle évapotranspiration](#).
- `P_abs_atm_solar` : puissance solaire incidente absorbée par l'atmosphère.
- `P_abs_atm_thermal` : non modélisé.
- `P_em_atm_thermal_up` : puissance émise par l'atmosphère vers le haut.
- `P_em_atm_thermal_down` : puissance émise par l'atmosphère vers le bas.

Fichier : `parametrage_surface.py`

Ce code est découpé en deux parties :

- Capacité thermique, masse volumique : On a découpé la Terre en trois zones (glace, terre, mer), et déterminé les valeurs de masse volumique et capacité thermique massique dans chaque zone considérée.
- Albédo : On récupère la valeur de l'albédo au point choisi (latitude et longitude connues) via un appel API (API de la NASA).

Fichier : `parametrage_convection.py`

On calcule la valeur du coefficient de convection h en deux étapes : on fait d'abord un appel API pour récupérer la vitesse du vent au point choisi (latitude et longitude connues). Puis, on détermine h via le calcul du nombre de Reynolds, et du nombre de Nusselt.

Fichier : `fonction_calcul_alpha.py` et `Code_atmo_couche_backup.py`

Ces deux codes nous permettent de déterminer tout d'abord la concentration en CO_2 selon l'année, puis le coefficient alpha. Pour plus de détails sur les fonctions utilisées, il faut regarder le fichier suivant : [modèle_pour_alpha](#).

Fichier : `Code_complet_V6.py`

Ce code permet d'afficher la modélisation de la température en fonction du point choisi. Lors de son exécution, trois questions successives apparaissent, demandant de renseigner la latitude, la longitude et l'année souhaitées.

Le code est découpé en deux parties : la fonction *temp*, qui récupère la température au point considéré tout au long de l'année choisie ; puis une partie affichage, qui ajuste automatiquement l'axe des abscisses selon la période sélectionnée (mois, jours, heures) lorsqu'on zoome sur la courbe.

Dans la fonction *temp*, on détermine les données suivantes, selon le point considéré : capacité thermique massique, masse volumique, albédo, coefficient de convection, alpha. On initialise les données suivantes : surface, profondeur, température initiale, température de l'air, période temporelle. On calcule, pour chaque heure, la température au point considéré, afin d'obtenir une liste de températures sur une année. Pour cela, on résout l'équation différentielle provenant du premier principe de la thermodynamique.

7.6.1 Modélisation du CO_2

Dans cette partie nous allons chercher à obtenir le taux de CO_2 dans l'atmosphère sur une année pour ensuite obtenir le coefficient d'absorption α de l'atmosphère. Dans un premier temps on approxime le taux de CO_2 avant l'ère industriel à une constante puis on approxime le taux de CO_2 , à une fonction affine en fonction du temps (en année). Par la suite on reliera ces deux courbes. Enfin, en perspective d'amélioration on cherchera à être plus précis sur la jonction entre ces deux courbes.

Démarche

Recherches

Nous nous sommes appuyés sur le graphique ci-dessous issu du [WMO Greenhouse Gas Bulletin](#) :

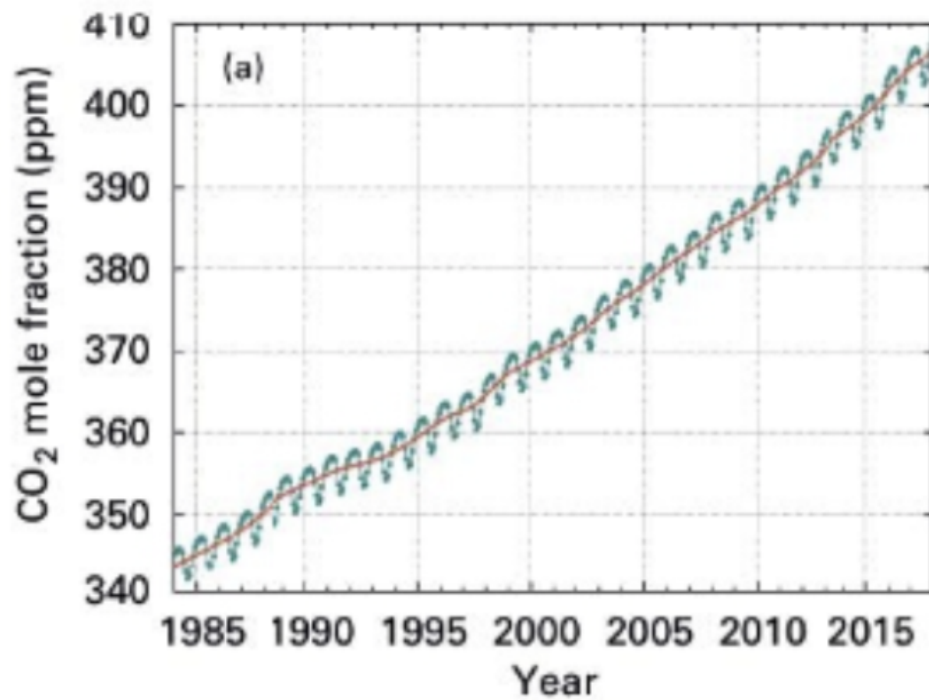


FIGURE 5 – Variation de la fraction molaire de CO_2 (en ppm) dans l'atmosphère de 1984 à 2015

Ce graphique nous permet d'établir le tableau de valeurs ci-dessous que l'on introduira par la suite dans Régressi afin d'obtenir un modèle affine.

année	Concentration atmosphérique CO ₂ (en ppm)
1984	344.3
1990	355
1995	360
2000	369
2005	378
2010	388
2015	398

FIGURE 6 – Tableau de valeurs représentant la concentration de CO₂ (en ppm) dans l'atmosphère de 1984 à 2015

Par ailleurs nous avons utilisé le graphique suivant issu de l'IPCC :

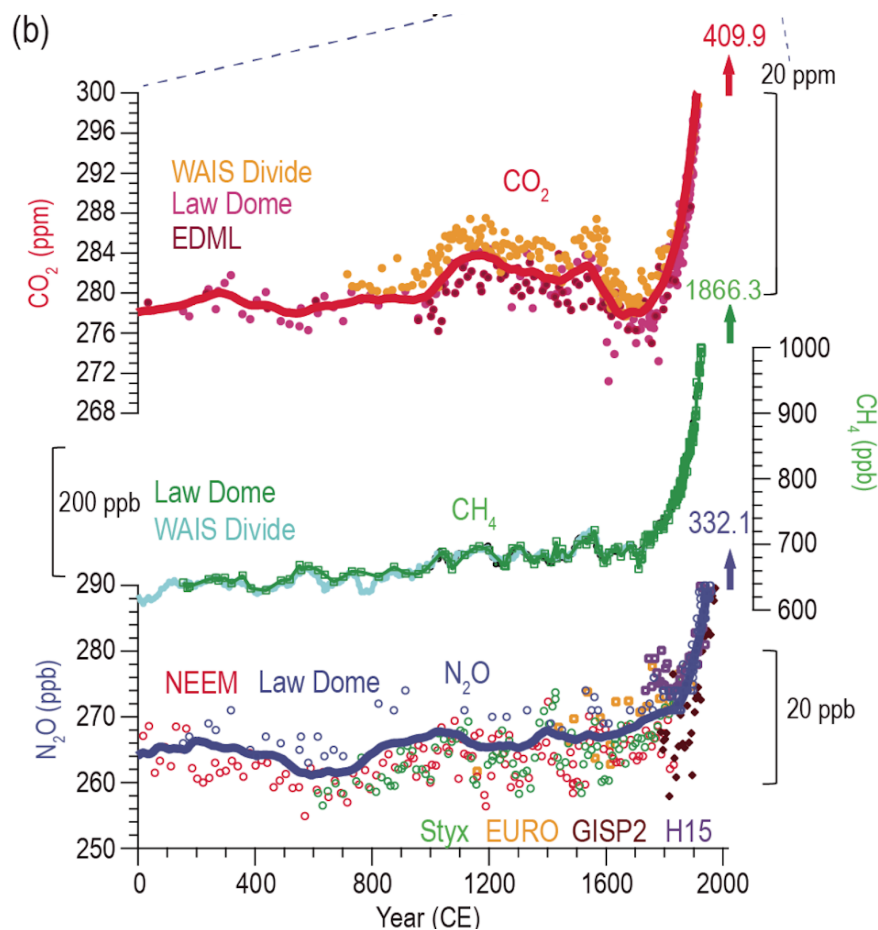


FIGURE 7 – Concentration atmosphérique des GES à partir de carottes de glace

Ce graphique nous permet d'établir une valeur moyenne pour la concentration de CO_2 de 278 ppm avant 1950.

Approximation à une fonction affine

On approxime la concentration de CO_2 à une fonction affine grâce aux données obtenues par la figure 1, on remplit le tableau de données suivantes puis on utilise le logiciel regressi, afin, à partir de ces points établir une droite affine et trouver le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b . Dans la partie gauche de l'image ci-dessous, le logiciel nous donne à partir des données entrées $a = 1.9$ (avec a en ppm/année) et $b = -3.43$ (en ppm).

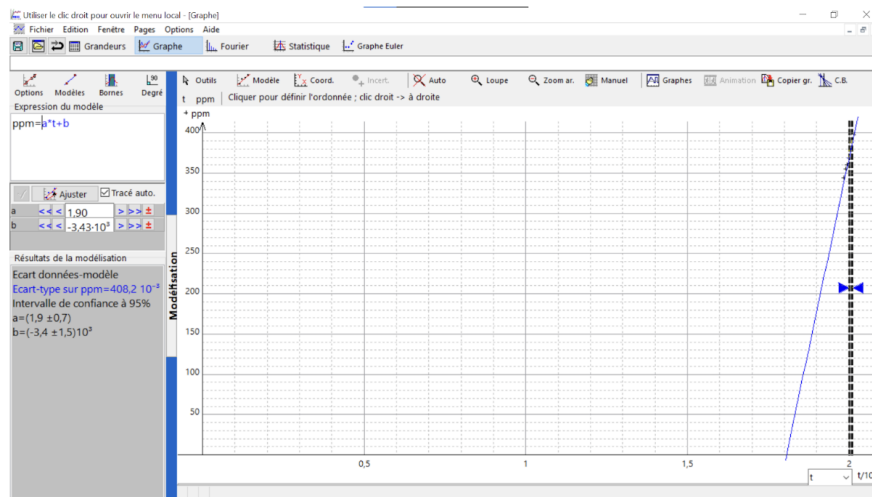


FIGURE 8 – Visualisation de la courbe linéaire de concentration de CO_2 (en ppm) en fonction des années sur Regressi

Code

Nous avons "fait rejoindre" notre droite constante et notre droite affine. On trouve alors que les deux se rencontrent en 1954. Donc dans ce modèle le taux de concentration du CO_2 est une constante avant 1954 qui vaut 278ppm et qui est une fonction affine après cette période. On a ensuite fait un code qui nous permette de visualiser cela et on obtient le graphe suivant :

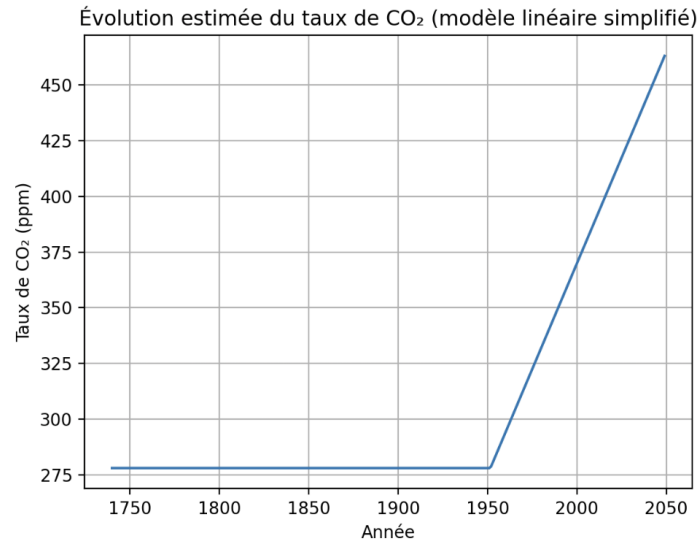


FIGURE 9 – Modélisation simplifiée du taux de CO_2 dans l’atmosphère en fonction des années

Amélioration du modèle

En trouvant un nouveau graphique (ci-dessous), nous nous sommes rendu que nous pouvions affiner facilement notre modèle précédent en rajoutant une nouvelle droite entre 1850 et 1950.

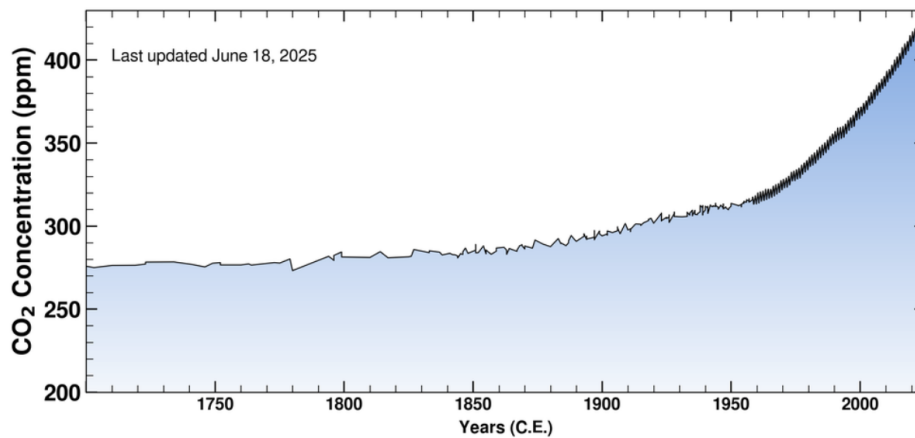


FIGURE 10 – Carbon dioxide concentration at Mauna Loa Observatory

Pour modéliser cela nous allons procéder de la même manière que précédemment afin d’obtenir une courbe constituée de trois droite, comme montré sur le schéma suivant.

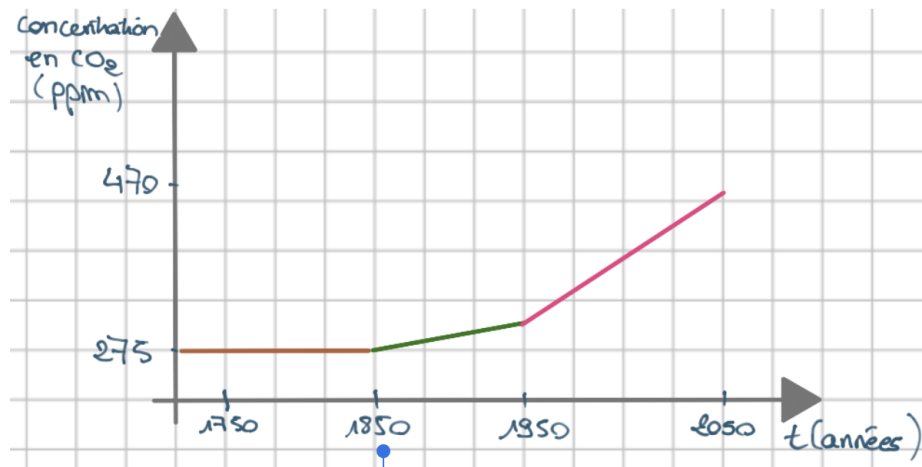


FIGURE 11 – Schéma explicatif

Nous avons récupéré les valeurs de concentration de CO_2 en fonction des années sur le graphique cité ci-dessus (en prenant une valeur tous les 5ans). Nous avons ensuite réalisé une régression affine en utilisant ces données, grâce un programme utilisé par les 2A lors de leurs TP au cours de l'année (méthode de Monte-Carlo). Nous avons ainsi pu obtenir une représentation affine de l'évolution du taux de CO_2 entre 1850 et 1950. Nous avons ensuite intégré ce code au programme de la première modélisation, en ajustant l'intervalle de temps de la deuxième droite pour que la courbe soit continue. Nous obtenons un intervalle de temps de 1838 à 1972. Ceci nous donne la courbe ci-dessous.

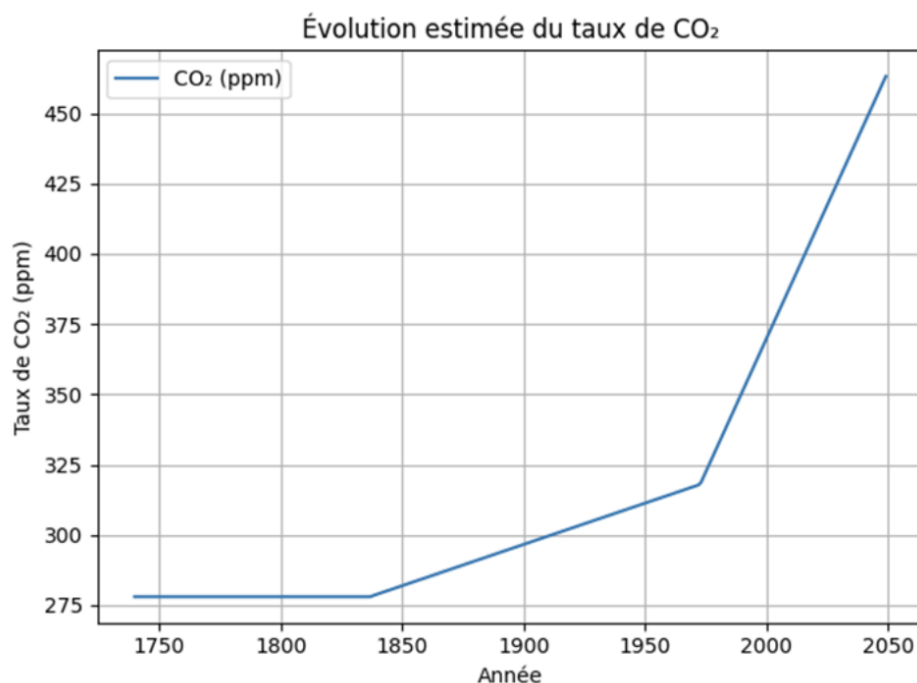


FIGURE 12 – évolution de la concentration de CO_2 dans l'atmosphère (en ppm)

7.6.2 Modélisation de α constante

Introduction

On se concentre ici sur la modélisation du coefficient alpha, témoin de l'effet de serre. En obtenant cette valeur nous pourrions modéliser la puissance émise par l'atmosphère et reçue par la Terre.

On utilise le schéma de la NASA ci-dessous pour trouver alpha. Les valeurs du schéma sont issues de données moyennes sur 10 ans donc elles semblent fiables.

D'après le schéma, $\alpha = \frac{\text{puissance absorbée par l'atmosphère}}{\text{puissance émise par la surface terrestre}}$.

On en déduit que :

$$\alpha = \frac{358,2}{398,2} \approx 0,90$$

La puissance renvoyée par l'atmosphère vers la Terre est donc $\alpha\sigma T^4$.

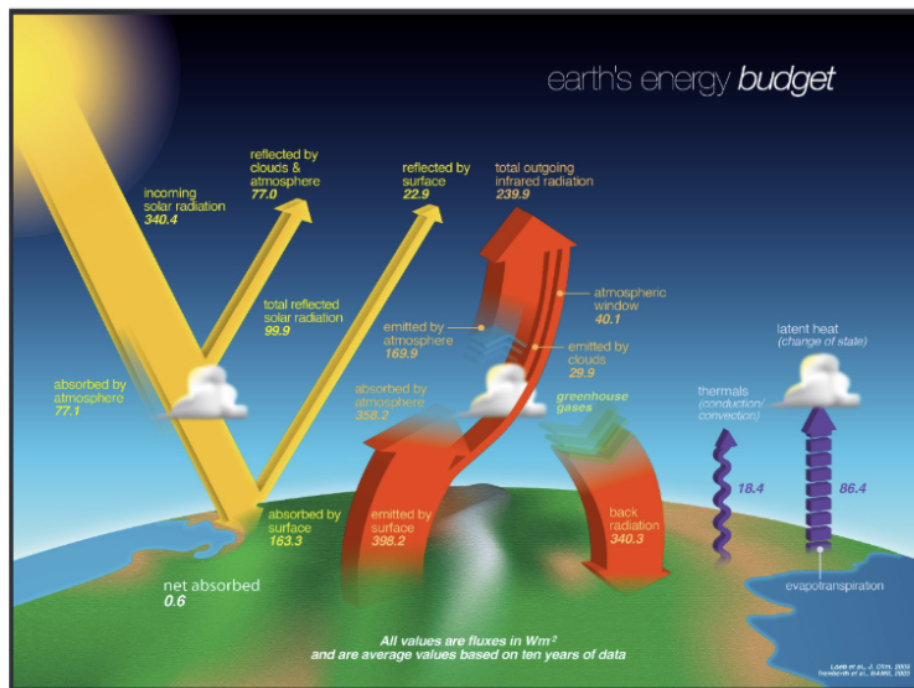


FIGURE 13 – Schéma Earth's energy budget

Modélisation de α dépendant de la concentration de CO_2

Nous avons cherché l'évolution de la concentration de CO_2 en fonction des années : plus de descriptions sur le document [Taux_de_concentration_de_CO2_en_fct_année.pdf](#).

On souhaite obtenir α selon l'année choisie par l'utilisateur. Il faut alors :

- Récupérer la valeur du taux de CO_2 en ppm selon l'année choisie grâce à la fonction `concentration_CO2`.
- Utiliser la puissance émise par la Terre, qui est en paramètre de la fonction `calcul_alpha()`.
- Appeller la fonction `simulate_radiative_transfer()`, présente dans le code [Code-atmo-couche-backup.py](#).

Cette fonction permet de modéliser le transfert du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers le sommet de l'atmosphère. En effet, l'atmosphère est découpée en plusieurs couches et pour chacune sont modélisées une absorption, une émission, et une transmission du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, modélisé par `upward_flux[i, :]`.

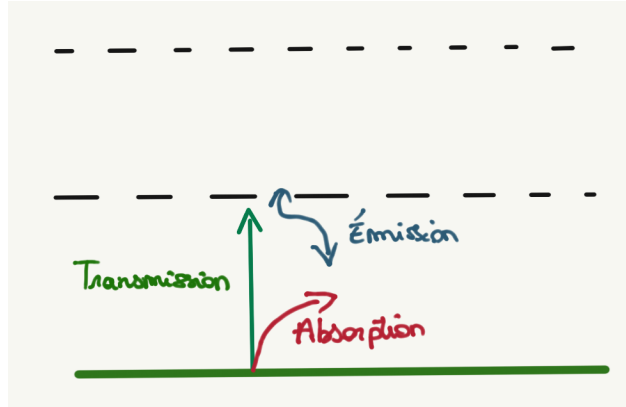


FIGURE 14 – Flux dans une couche d'atmosphère

Deux fonctions peuvent être réglées afin de complexifier le modèle :

- Modélisation de l'évolution de la température en fonction de l'altitude : (nécessaire puisque l'absorption par le CO_2 dépend de la température de chaque couche) on choisit une modélisation simple via la fonction `temperature_simple` où la température décroît linéairement jusqu'à la tropopause (11 km), puis reste constante.
- Modélisation de l'absorption du CO_2 : utilisation de la fonction `cross_section_CO2` où l'on considère, dans le spectre d'absorption du CO_2 , uniquement la bande d'absorption principale du CO_2 centrée sur 15 μm .

Limites et améliorations à apporter au modèle : ajouter plusieurs bandes d'absorption du CO_2 et d'autres gaz à effet de serre ainsi qu'un modèle d'évolution de la température plus complexe à travers les différentes couches de l'atmosphère.

Ainsi, en faisant le quotient de `mean_flux_top` sur `flux_emis_terre` qui correspondent respectivement à la puissance absorbée par l'atmosphère et la puissance émise par la surface terrestre, on obtient ainsi la valeur de α . Résultat obtenu [ici](#)

`P_em_atm_thermal_down` du modèle 5 dépend désormais de α intervenant dans le bilan de puissance surfacique suivant sur l'atmosphère :

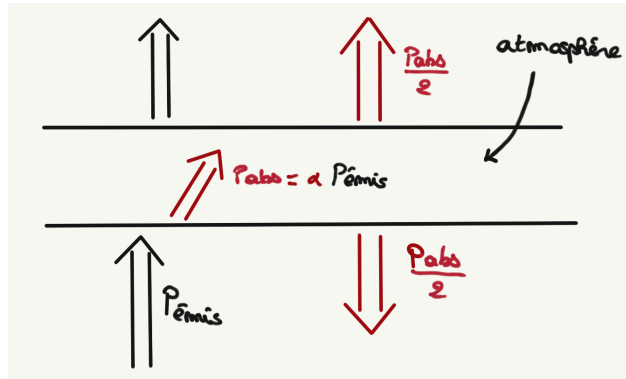


FIGURE 15 – Bilan de puissance surfacique sur l’atmosphère

Avec $\frac{P_{abs}}{2} = P_{em_atm_thermal_down} = P_{em_atm_thermal_up}$

Dans [la librairie des puissances](#), il faut donc déterminer cette puissance en fonction de α . Pour cela, on importe `fonction_calcul_alpha` et on complète la fonction `P_em_atm_thermal_down` qui renvoie

$$\frac{P_{abs}}{2} = \alpha \cdot \frac{P_{emis}}{2}$$

Remarque : on a alors aussi la valeur de `P_em_atm_thermal_up` puisqu’elles sont égales.

En exécutant ce code, l’utilisateur doit juste renseigner la latitude, longitude et désormais l’année de son choix, pour afficher la courbe de l’évolution de la température sur cette année en ce point.

Evapotranspiration

Introduction

Dans ce modèle, on cherche à modéliser de manière simplifiée le phénomène d’évapotranspiration. L’évapotranspiration correspond à l’émission de vapeur d’eau dans l’atmosphère depuis une surface terrestre. Plus exactement, l’évapotranspiration regroupe deux processus :

- **L’évaporation**, qui provient du sol humide, des étendues d’eau à l’intérieur des terres (lacs, mares, rivières), ou encore de la surface des feuilles après la pluie.
- **La transpiration**, qui désigne l’eau absorbée par les plantes, puis rejetée sous forme de vapeur par les feuilles.

Dans ce modèle, on considère également l’évaporation des océans dans l’évapotranspiration, afin d’estimer la puissance thermique totale à l’échelle de la Terre.

Ainsi, l’objectif est de trouver la valeur de la puissance thermique surfacique associée à ce processus. Selon le schéma ci-dessous, cette puissance est supposée être de $86,5 \text{ W/m}^2$.

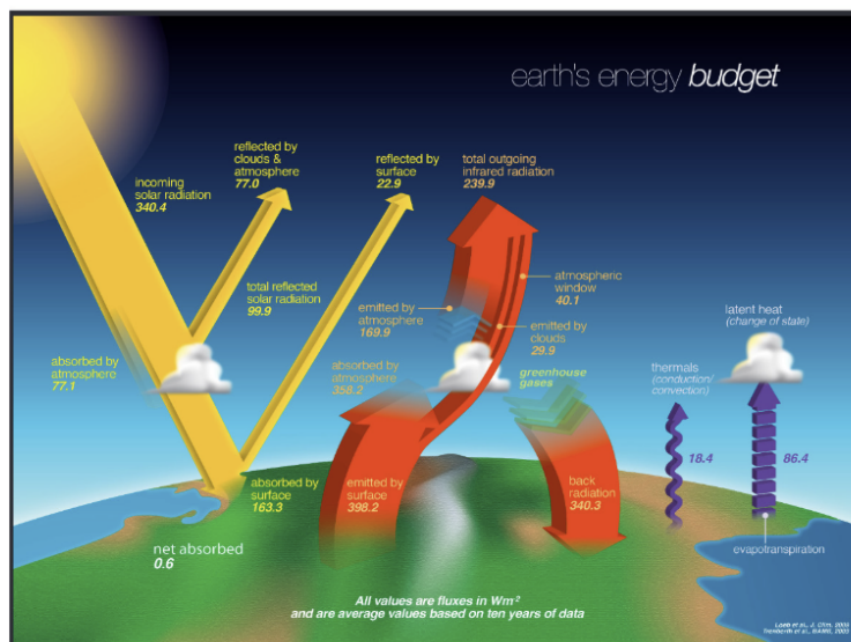


FIGURE 16 – Earth's Energy budget issu de la [Nasa](#)

Tout d'abord, on établit un bilan thermodynamique sur un volume d'eau quelconque de masse dm dont voici le schéma.

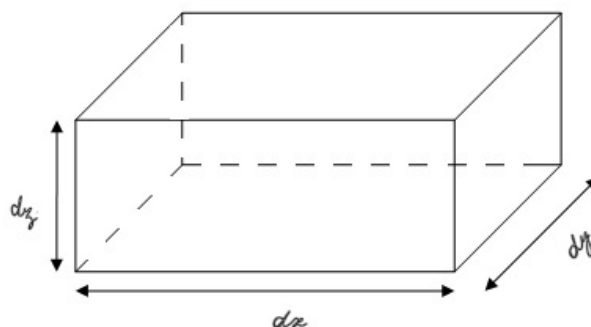


FIGURE 17 – Schéma du système étudié

Bilan thermodynamique

On considère dans ce modèle que la pression autour de notre surface reste constante. Ainsi, on modélise une situation monobare.

D'après le premier principe thermodynamique monobare, on sait que :

$$dH = \delta Q$$

On sait également que :

$$dH = dm \cdot \Delta h_{\text{évap}}$$

où dm est une petite masse,

et $\Delta h_{\text{évap}}$ l'enthalpie massique d'évaporation de l'eau à 100 °C à 1 bar

$$\text{avec } \Delta h_{\text{évap}} = 2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

Or, d'après la définition de la puissance thermique, on a :

$$\delta Q = P_{\text{th}} \cdot dt$$

$$\text{Donc } dm \cdot \Delta h_{\text{évap}} = P_{\text{th}} \cdot dt$$

Ainsi

$$D_m \cdot \Delta h_{\text{évap}} = P_{\text{th}}$$

où D_m est le débit massique d'eau évaporé en kg/s

Puis, pour trouver la puissance surfacique, il suffit de diviser la puissance thermique par la surface S .

D'où :

$$P_{\text{th, surfacique}} = \frac{P_{\text{th}}}{S} = \frac{D_m \cdot \Delta h_{\text{évap}}}{S} = D_{m,s} \cdot \Delta h_{\text{évap}}$$

Cherchons maintenant le débit massique surfacique d'eau évaporée $D_{m,s}$.

Débit massique

On dispose de ce tableau issu de ce [site](#) :

Continents/Ocean	Precipitation (cm/year)	Evaporation (cm/year)	Run-off (cm/year)
Europe	77	49	28
Asia	63	37	26
Africa	72	58	14
N. America	80	47	33
S. America	160	94	66
Australia	45	41	4
All land	80	48.5	31.5
Atlantic	101	136	23
Pacific	146	151	8
Indian	132	142	8
World ocean	127	140	13

FIGURE 18 – Hauteurs d'eau précipitée, évaporée et ruisselée selon les continents et les océans.

Ensuite, on sait que :

$$1 \text{ m}^3 \Leftrightarrow 1000 \text{ L}$$

Autrement dit :

$$1 \text{ m (d'épaisseur)} \Leftrightarrow 1000 \text{ L par m}^2$$

D'où

$$1 \text{ cm (d'épaisseur)} \Leftrightarrow 10 \text{ L par m}^2$$

$$1 \text{ cm (d'épaisseur)} \Leftrightarrow 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ par m}^2$$

Commençons par calculer la puissance thermique surfacique émise par l'Europe.

Dans le tableau, concernant l'Europe, on lit :

$$49 \text{ cm} \Leftrightarrow 49 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ par m}^2 \text{ par an}$$

Or, on sait qu'une année équivaut à $3,154 \times 10^7$ s.

$$49 \text{ cm} \Leftrightarrow \frac{49 \times 10^{-2}}{3,154 \times 10^7} \text{ m}^3 \text{ par m}^2 \text{ par s}$$

$$49 \text{ cm} \Leftrightarrow 1,55 \times 10^{-8} \text{ m}^3 \text{ par m}^2 \text{ par s}$$

$$\text{Or, } \rho_{\text{eau}} = 1 \text{ kg/L} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$49 \text{ cm} \Leftrightarrow 1,55 \times 10^{-5} \text{ kg par m}^2 \text{ par s}$$

$$49 \text{ cm} \Leftrightarrow P_{\text{th, surfacique, Europe}} = 1,55 \times 10^{-5} \cdot \Delta h_{\text{évap}} \text{ W/m}^2$$

$$49 \text{ cm} \Leftrightarrow P_{\text{th, surfacique, Europe}} = 35,11 \text{ W/m}^2$$

Ainsi la puissance surfacique en Europe est de $35,11 \text{ W/m}^2$.

Puis, on réitère les calculs pour les continents et océans suivants et on obtient le tableau ci-dessous :

Continent / Océan	$P_{\text{th, surfacique}}$ (W/m²)	Surface (Millions de km²)
Europe	35,11	9,9
Asie	26,11	44,6
Afrique	41,55	30,0
Amérique du Nord	33,67	24,3
Amérique du Sud	67,35	17,8
Australie	29,37	7,7
Océan Atlantique	97,45	106,4
Océan Pacifique	108,20	165,2
Océan Indien	101,75	19,4

TABLE 1 – Puissance surfacique moyenne d'évapotranspiration par région et surface associée

Concernant les données de surface, on s'est référé à Wikipédia pour les [continents](#) et les [océans](#).

La moyenne pondérée par les surfaces de la puissance surfacique globale est donnée par :

$$\bar{P}_{\text{th}} = \frac{\sum_{i=1}^9 P_i \cdot S_i}{\sum_{i=1}^9 S_i} \quad \text{où } i = \{\text{Europe, Asie, Afrique, AmNord, AmSud, Australie, Atlantique, Pacifique, Indien}\}$$

Ainsi, la moyenne pondérée de la puissance surfacique d'évapotranspiration, calculée à partir des différentes régions (continents et océans), est :

$$\bar{P}_{\text{th}} = 82,81 \text{ W/m}^2$$

Limites du modèle

Ce modèle présente néanmoins certaines limites importantes.

En effet, la variation d'enthalpie d'évaporation, $\Delta h_{\text{évap}}$ dépend fortement de la pression atmosphérique et de la température. Or dans ce modèle, ces paramètres n'ont pas été explicitement pris en compte ici.

De plus, l'humidité relative de l'air, qui influence significativement le taux d'évapotranspiration, n'a pas été intégrée non plus dans ce modèle.

Ces simplifications peuvent donc limiter la précision des résultats obtenus.